Interface PCI Express : slot, lignes et générations

Identifiant : GPU-003 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Principe

La carte graphique utilise normalement un slot PCIe x16. Le slot fournit jusqu'à 75 W. Une carte peut fonctionner dans un slot de génération inférieure ; la bande passante est alors réduite, mais la carte reste détectée.

Points d'inspection

- Verrou (clip) du slot bien enclenché après insertion.
- Aucun corps étranger ni poussière dans le slot.
- Vis de l'équerre serrées, sans forcer.
- Carte horizontale et non inclinée (voir document sur l'affaissement).
- Si le slot est dans le BIOS en mode forcé (Gen4 ou Gen5), repasser en mode automatique pour diagnostiquer.

Tableau de référence

Génération	Débit utile x16 (ordre de grandeur)	Remarque
PCIe 3.0	environ 15,8 Go/s	Cartes anciennes et cartes mères d'entrée de gamme
PCIe 4.0	environ 31,5 Go/s	Standard des cartes récentes ; câbles riser spécifiques
PCIe 5.0	environ 63 Go/s	Cartes mères récentes ; sensible à la qualité du riser

Schéma

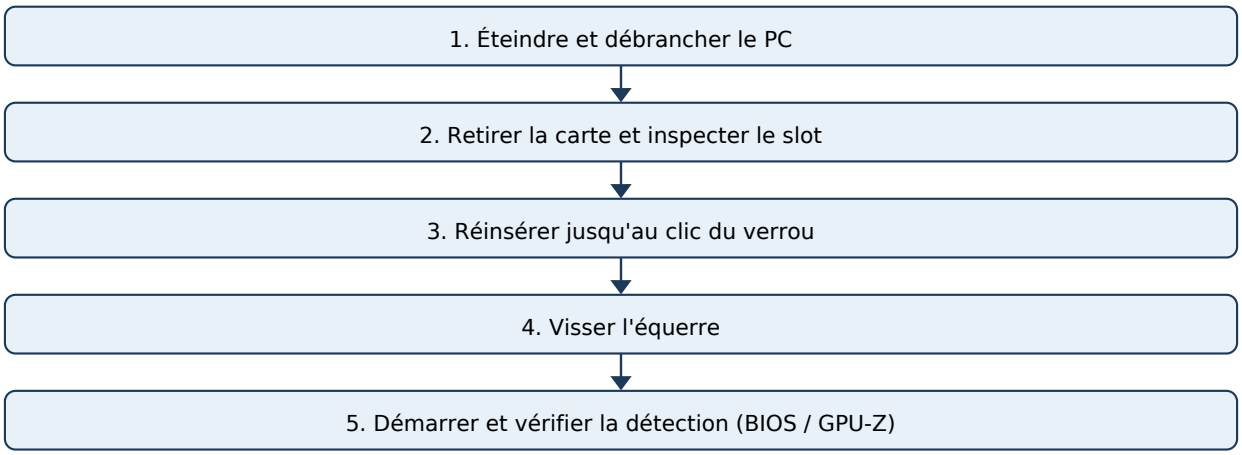


Figure : Procédure de contrôle du slot PCIe

Illustration

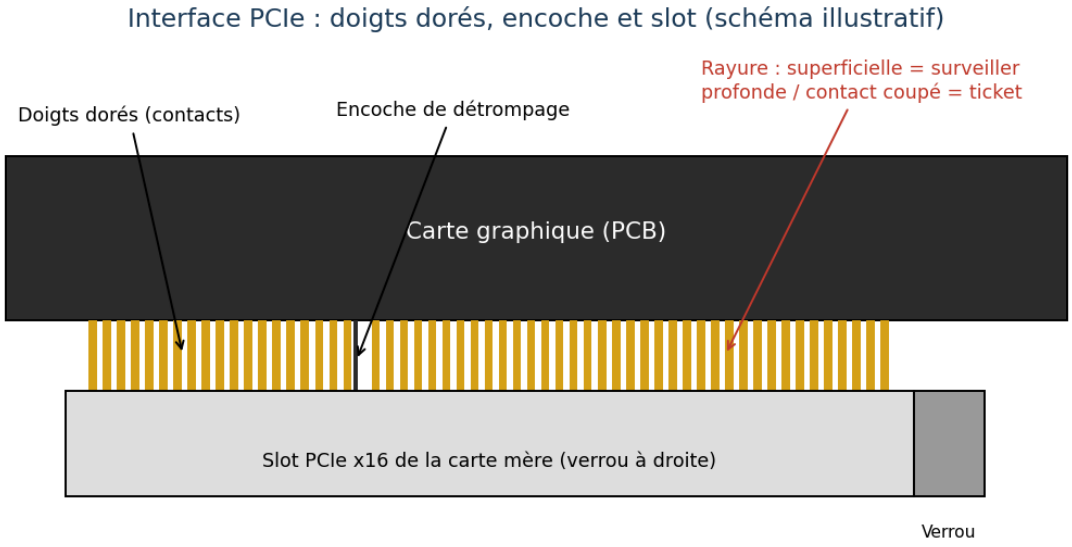


Figure (IMG-002) : Doigts dorés PCIe x16 de la carte et slot de la carte mère : encoche de détrompage, verrou, rayure superficielle ou profonde. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Le slot PCIe x16 comporte 164 contacts répartis sur les deux faces du PCB. Une partie des contacts est dédiée à l'alimentation (12 V et 3,3 V), une autre aux paires différentielles de données (16 lignes), une autre à l'horloge de référence et à la détection de présence. La carte annonce sa présence par des contacts de présence (PRSNT) avant que l'initialisation ne commence.

Les générations PCIe sont rétrocompatibles : une carte PCIe 4.0 dans un slot PCIe 3.0 fonctionne avec la bande passante de la génération inférieure. Dans la pratique, sur la plupart des applications, la perte de performance est faible ; elle peut devenir sensible sur des cartes à peu de VRAM et sur des cartes à interface réduite (x8 par exemple).

- Certains slots x16 ne sont câblés qu'en x8 ou x4 : vérifier le manuel de la carte mère.
- Les slots en plastique et en métal renforcé résistent mieux au poids de cartes lourdes.
- Un slot en mode forcé dans le BIOS peut provoquer des instabilités avec un riser ou une carte ancienne.
- La signalisation PCIe 5.0 est très sensible aux défauts de contact, à la saleté et aux risers de mauvaise qualité.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte détectée en x8 au lieu de x16. Un outil de suivi indique x8. Causes courantes : poussière ou oxydation sur les doigts dorés, carte mal enfoncée, slot partagé avec un disque M.2. Après nettoyage et réinsertion, la carte passe en x16.

Scénario 2 — Instabilité après passage en PCIe 5.0 forcé. Un utilisateur force le mode Gen5 dans le BIOS avec un riser. Des artefacts apparaissent. Repasser en mode automatique ou en Gen3/Gen4 supprime les défauts : le riser n'est pas conçu pour Gen5.

Scénario 3 — Détection intermittente. Une carte n'est détectée qu'une fois sur deux. Inspection : verrou du slot non enclenché et carte inclinée. Solution : réinsertion, support anti-affaissement.

Erreurs fréquentes et précautions

- Nettoyer les contacts avec un abrasif.

- Brancher la carte dans un slot x4 par erreur et conclure à un défaut de la carte.
- Forcer Gen5 avec un riser non certifié.
- Oublier que la détection x8/x16 dépend aussi de l'occupation des slots M.2.

Questions fréquentes

Q : Une carte PCIe 5.0 fonctionne-t-elle dans un slot PCIe 3.0 ?
R : Oui, avec la bande passante de la génération du slot.

Q : Comment connaître la vitesse réelle de la liaison ?
R : Avec un outil de suivi matériel qui affiche la génération et le nombre de lignes.

Q : Le slot fournit-il toute l'énergie ?
R : Non : il fournit jusqu'à 75 W ; le reste vient des câbles d'alimentation.

Références croisées

- GPU-004 — Alimentation des cartes graphiques : connecteurs PCIe 6 et 8 broches
- GPU-017 — Montage vertical et câbles riser PCIe
- GPU-018 — Inspection des doigts dorés (contacts PCIe) de la carte graphique
- GPU-016 — Affaissement de la carte graphique (GPU sag) et supports

Contrôle documentaire

Document GPU-003, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-003. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Verrou (clip) du slot bien enclenché après insertion.		
2	Aucun corps étranger ni poussière dans le slot.		
3	Vis de l'équerre serrées, sans forcer.		
4	Carte horizontale et non inclinée (voir document sur l'affaissement).		
5	Si le slot est dans le BIOS en mode forcé (Gen4 ou Gen5), repasser en mode automatique pour diagnostiquer.		
6	Éteindre et débrancher le PC		
7	Retirer la carte et inspecter le slot		
8	Réinsérer jusqu'au clic du verrou		
9	Visser l'équerre		
10	Démarrer et vérifier la détection (BIOS / GPU-Z)		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	